

対称性と Bloch Hamiltonian

物性物理における対称性の議論をするうえで必要最低限の数学的な道具をまとめる．ここでいう対称性とは，物理系のハミルトニアンがある群の作用に対して不変であることを指す．そのような群の作用は，物理系のハミルトニアンの固有状態に対しても作用する．その結果，ハミルトニアンの固有状態は群の表現をなすことになる．このような議論をするためには，群と表現論について最低限の知識が必要となる．

1 Bloch Hamiltonian

Bloch Hamiltonian

$$\hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} = e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{\mathcal{H}} e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}$$

Bloch の定理

$$\hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} |u_n(\mathbf{k})\rangle = E_n(\mathbf{k}) |u_n(\mathbf{k})\rangle$$

2 $\frac{1}{2}$ スピン系の演算子

並進演算子 $\hat{T}_a$

a 方向への並進

$$\begin{aligned}\hat{T}_a &= e^{-ia \cdot \hat{p}} \otimes \hat{1}_{\text{spin}} \\ \hat{T}_a^\dagger \hat{x} \hat{T}_a &= \hat{x} + a \\ \hat{T}_a^\dagger \hat{p} \hat{T}_a &= \hat{p} \\ \hat{T}_a^\dagger \hat{\sigma} \hat{T}_a &= \hat{\sigma} \\ \hat{T}_a |x\rangle |s\rangle &= |x + a\rangle |s\rangle\end{aligned}$$

波動関数は $\psi(x) \rightarrow \psi(x - a)$

スピンには影響を与えない

回転演算子 $\hat{R}_{n,\theta}$

n 周りの θ 回転, 角運動量演算子 $\hat{L} = \hat{x} \times \hat{p}$

3次元ベクトル空間における回転行列を $R_{n,\theta}$ とおくと

$$\begin{aligned}\hat{R}_{n,\theta} &= e^{-i\theta n \cdot \hat{L}} \otimes e^{-i\frac{\theta}{2} n \cdot \hat{\sigma}} \\ \hat{R}_{n,\theta}^\dagger \hat{x} \hat{R}_{n,\theta} &= R_{n,\theta} \hat{x} \\ \hat{R}_{n,\theta}^\dagger \hat{p} \hat{R}_{n,\theta} &= R_{n,\theta} \hat{p} \\ \hat{R}_{n,\theta}^\dagger \hat{\sigma} \hat{R}_{n,\theta} &= R_{n,\theta} \hat{\sigma} \\ \hat{R}_{n,\theta} |x\rangle |s\rangle &= e^{-i\frac{\theta}{2}} |R_{n,\theta} x\rangle |R_{n,\theta} s\rangle\end{aligned}$$

波動関数は $\psi(x) \rightarrow \psi(R_{n,\theta}^{-1}(x))$

半整数スピン系において, 360° 回転させると位相が -1 倍される

空間反転演算子 $\hat{P}$

$$\hat{P}^\dagger = \hat{P}$$

$$\hat{P}^\dagger \hat{x} \hat{P} = -\hat{x}$$

$$\hat{P}^\dagger \hat{p} \hat{P} = -\hat{p}$$

$$\hat{P}^\dagger \hat{\sigma} \hat{P} = \hat{\sigma}$$

$$\hat{P} |x\rangle |s\rangle = |-x\rangle |s\rangle$$

時間反転演算子 $\hat{\Theta}$

K は $K(a|x\rangle) = a^*|x\rangle$ を満たす複素共役演算子

$$\hat{\Theta} = K \otimes (-i)\sigma_y = K \otimes \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\Theta}^\dagger = \hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\Theta}$$

$$\hat{\Theta}^\dagger \hat{x} \hat{\Theta} = \hat{x}$$

$$\hat{\Theta}^\dagger \hat{p} \hat{\Theta} = -\hat{p}$$

$$\hat{\Theta}^\dagger \hat{\sigma} \hat{\Theta} = -\hat{\sigma}$$

$$\hat{\Theta}(a|x\rangle |s(\theta, \varphi)\rangle) = a^\dagger |x\rangle e^{-i\varphi} |s(\theta + \pi, \varphi)\rangle$$

$|s(\theta, \varphi)\rangle$ は $\{\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \sin \theta\}$ に対応する Bloch 状態

$$|s(\theta, \varphi)\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

3 対称性と Bloch Hamiltonian

対称操作 $\hat{U}$ に関して対称なときの Bloch Hamiltonian

$\hat{U}$ は並進, 回転, 空間反転, 時間反転操作の積で表せるとする

$$\hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U} = \hat{\mathcal{H}}$$

Bloch Hamiltonian

$$\hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} = e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{\mathcal{H}} e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}$$

への変換を行うと

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} \hat{U} &= \hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{\mathcal{H}} e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U} \\ &= \hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U} \hat{\mathcal{H}} \hat{U}^\dagger e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U}\end{aligned}$$

$\hat{U}$ が時間反転操作を含まないとき

$\hat{U}$ に対応する 3 次元ベクトル上の操作は回転 R と並進 $\mathbf{a}$ の組み合わせ

$$U(\mathbf{x}) = R\mathbf{x} + \mathbf{a}$$

とかける, $\hat{U}$ に関しては

$$\hat{U}^\dagger \hat{\mathbf{x}} \hat{U} = R\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{a}$$

より

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U} &= e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i\mathbf{k}\cdot(R\hat{\mathbf{x}})} \\ &= e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}\end{aligned}$$

$$\hat{U}^\dagger e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}$$

よって

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} \hat{U} &= (\hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U}) \hat{\mathcal{H}} (\hat{U}^\dagger e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U}) \\ &= (e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}) \hat{\mathcal{H}} (e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}) \\ &= e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{\mathcal{H}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}} \\ &= \hat{\mathcal{H}}_{R^{-1}\mathbf{k}}\end{aligned}$$

$\hat{U}$ が時間反転操作を含むとき

$\hat{U} = \hat{U}'\hat{\Theta}$ と分解できる, ここで $\hat{U}'$ は対応する 3 次元ベクトル上の操作は回転 R と並進 $\mathbf{a}$ の組み合わせ

$$U'(\mathbf{x}) = R\mathbf{x} + \mathbf{a}$$

とかける

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{U} &= \hat{\Theta}^\dagger \hat{U}'^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{U}'\hat{\Theta} \\ &= \hat{\Theta}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{\Theta}\end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned}&\hat{\Theta}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{\Theta}(a|\mathbf{x}\rangle |s(\theta, \varphi)\rangle) \\ &= \hat{\Theta}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}(a^*|\mathbf{x}\rangle e^{-i\varphi} |s(\theta + \pi, \phi)\rangle) \\ &= -\hat{\Theta}\left(e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}} a^* e^{-i\varphi}\right) |\mathbf{x}\rangle |s(\theta + \pi, \phi)\rangle \\ &= -\left(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}} a e^{i\varphi}\right) |\mathbf{x}\rangle e^{-i\varphi} |s(\theta + 2\pi, \phi)\rangle \\ &= e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}} (a|\mathbf{x}\rangle |s(\theta, \varphi)\rangle)\end{aligned}$$

なので

$$\hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{U} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}$$

よって

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{H}}_k \hat{U} &= (\hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{U}) \hat{\mathcal{H}} (\hat{U}^\dagger e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{U}) \\ &= \left(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}\right) \hat{\mathcal{H}} \left(e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}\right) \\ &= e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{\mathcal{H}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}} \\ &= \hat{\mathcal{H}}_{-R^{-1}\mathbf{k}}\end{aligned}$$

4 対称性と Berry 曲率

Berry 接続 $a_{mn}^i(\mathbf{k})$

$$a_{mn}^i(\mathbf{k}) = i \langle u_m(\mathbf{k}) | \partial_i u_n(\mathbf{k}) \rangle$$

Berry 曲率 $\Omega_n^{ij}(\mathbf{k})$

$$\Omega_n^{ij}(\mathbf{k}) = \partial_i a_{nn}^j(\mathbf{k}) - \partial_j a_{nn}^i(\mathbf{k})$$

あるいは擬ベクトルの形式で

$$\Omega_n^i(\mathbf{k}) = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \Omega_n^{jk}(\mathbf{k})$$

時間反転を含まない操作 $\hat{U}$ で対称なとき

$\hat{U}$ に対応する 3 次元ベクトル上の操作は回転 R と並進 $\mathbf{a}$ の組み合わせ

$$U(\mathbf{x}) = R\mathbf{x} + \mathbf{a}$$

とかける, このとき

$$a_{mn}^i(R\mathbf{k}) = R_{ij}\partial_j\chi_n(\mathbf{k})\delta_{mn} + R_{ij}e^{i(\chi_m(\mathbf{k})-\chi_n(\mathbf{k}))}a_{mn}^i(\mathbf{k})$$

$$\Omega_n^{ij}(R\mathbf{k}) = R_{ik}R_{jl}\Omega_n^{kl}(\mathbf{k})$$

$$\Omega_n(R\mathbf{k}) = \frac{1}{\det R}R\Omega_n(\mathbf{k})$$

(例)

空間反転対称なとき

$$\Omega_n(-\mathbf{k}) = \Omega_n(\mathbf{k})$$

2 回回転対称性 C_{2z} をもつとき

$$\Omega_n^1(-k_x, -k_y, k_z) = -\Omega_n^1(k_x, k_y, k_z)$$

$$\Omega_n^2(-k_x, -k_y, k_z) = -\Omega_n^2(k_x, k_y, k_z)$$

$$\Omega_n^3(-k_x, -k_y, k_z) = \Omega_n^3(k_x, k_y, k_z)$$

鏡映対称性 M_x をもつとき

$$\Omega_n^1(-k_x, k_y, k_z) = \Omega_n^1(k_x, k_y, k_z)$$

$$\Omega_n^2(-k_x, k_y, k_z) = -\Omega_n^2(k_x, k_y, k_z)$$

$$\Omega_n^3(-k_x, k_y, k_z) = -\Omega_n^3(k_x, k_y, k_z)$$

$$\hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{H}}_{R\mathbf{k}} \hat{U} = \hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}}$$

ここで

$$\hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} |u_n(\mathbf{k})\rangle = E_n(\mathbf{k}) |u_n(\mathbf{k})\rangle$$

$$\hat{\mathcal{H}}_{R\mathbf{k}} |u_n(R\mathbf{k})\rangle = E_n(R\mathbf{k}) |u_n(R\mathbf{k})\rangle$$

となるが

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}_{R\mathbf{k}}\hat{U}|u_n(\mathbf{k})\rangle &= \hat{U}\hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}}|u_n(\mathbf{k})\rangle \\ &= E_n(\mathbf{k})\hat{U}|u_n(\mathbf{k})\rangle\end{aligned}$$

よって

$$E_n(R\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k})$$

n 番目のバンドが $\mathbf{k}$ でエネルギー縮退しないとき,

$$\hat{U}|u_n(\mathbf{k})\rangle = e^{i\chi_n(\mathbf{k})}|u_n(R\mathbf{k})\rangle$$

が成り立つ

$$\begin{aligned}a_{mn}^i(R\mathbf{k}) &= i\langle u_m(R\mathbf{k})|\partial_i u_n(R\mathbf{k})\rangle \\ &= i\langle u_m(\mathbf{k})|\hat{U}^\dagger e^{i\chi_m(\mathbf{k})}|\partial_i u_n(R\mathbf{k})\rangle\end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned}|\partial_i u_n(R\mathbf{k})\rangle &= R_{ij}\partial_j|u_n(R\mathbf{k})\rangle \\ &= R_{ij}\partial_j\left(e^{-i\chi_n(\mathbf{k})}\hat{U}|u_n(\mathbf{k})\rangle\right) \\ &= \hat{U}R_{ij}e^{-i\chi_n(\mathbf{k})}(-i\partial_j\chi_n(\mathbf{k})|u_n(\mathbf{k})\rangle + |\partial_j u_n(\mathbf{k})\rangle)\end{aligned}$$

なので

$$a_{mn}^i(R\mathbf{k}) = R_{ij}\partial_j\chi_n(\mathbf{k})\delta_{mn} + R_{ij}e^{i(\chi_m(\mathbf{k})-\chi_n(\mathbf{k}))}a_{mn}^i(\mathbf{k})$$

が成り立つ, 特に

$$a_{nn}^i(R\mathbf{k}) = R_{ij}\partial_j\chi_n(\mathbf{k}) + R_{ij}a_{nn}^j(\mathbf{k})$$

となる. ここで

$$\begin{aligned}\partial_i a_{nn}^j(R\mathbf{k}) &= R_{ik}\partial_k\left(a_{nn}^j(R\mathbf{k})\right) \\ &= R_{ik}\partial_k\left(R_{jl}\partial_l\chi_n(\mathbf{k}) + R_{jl}a_{nn}^l(\mathbf{k})\right) \\ &= R_{ik}R_{jl}\left(\partial_k\partial_l\chi_n(\mathbf{k}) + \partial_k a_{nn}^l(\mathbf{k})\right)\end{aligned}$$

より

$$\begin{aligned}\Omega_n^{ij}(R\mathbf{k}) &= \partial_i a_{nn}^j(R\mathbf{k}) - \partial_j a_{nn}^i(R\mathbf{k}) \\ &= R_{ik}R_{jl}\left(\partial_k\partial_l\chi_n(\mathbf{k}) + \partial_k a_{nn}^l(\mathbf{k})\right) - R_{jl}R_{ik}\left(\partial_l\partial_k\chi_n(\mathbf{k}) + \partial_l a_{nn}^k(\mathbf{k})\right) \\ &= R_{ik}R_{jl}\Omega_n^{kl}(\mathbf{k})\end{aligned}$$

擬ベクトルの形式を用いると

$$\Omega_n(R\mathbf{k}) = \frac{R}{\det R} \Omega_n(\mathbf{k})$$

時間反転を含む操作 $\hat{U}$ で対称なとき

$\hat{U} = \hat{U}'\hat{\Theta}$ と分解できる, ここで $\hat{U}'$ は対応する 3 次元ベクトル上の操作は回転 R と並進 $\mathbf{a}$ の組み合わせ

$$U'(\mathbf{x}) = R\mathbf{x} + \mathbf{a}$$

とかけ, このとき

P Symmetry : 適切な Gauge をとると

$$P |u_n(k)\rangle = |u_n(-k)\rangle$$

$$a_{mn}^i(-k) = -a_{mn}^i(k)$$

$$\Omega_n^{ij}(-k) = \Omega_n^{ij}(k)$$

T Symmetry :

$$T |u_n(k)\rangle = |u_n(-k)\rangle$$

$$a_{mn}^i(-k) = a_{nm}^i(k)$$

$$\Omega_n^{ij}(-k) = -\Omega_n^{ij}(k)$$

PT Symmetry :

$$PT |u_n(k)\rangle = |u_n(k)\rangle$$

$$a_{mn}^i(k) = -a_{nm}^i(k)$$

$$\Omega_n^{ij}(k) = 0$$

$$(\langle T\phi|T\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle)$$

5 対称性とエネルギー縮退

ハミルトニアン $\hat{H}$ が群 G の対称性を持つ, g に対応する表現を $\hat{C}(g)$ とする.
 $V = \text{Span}\{|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ が群 G の既約表現であるとは,

$$\forall g \in G, \hat{C}(g)V \subset V$$

を満たし, 以下のような部分空間 $W \subset V$ が存在しないことである。

$$\forall g \in G, \hat{C}(g)W \subset W$$

軌道混成:Schur の補題より, V 上において $\hat{H} = E\hat{1}$ となるため, エネルギーは空間 V で n 重縮退する.

バンド構造での縮退

波数 $\vec{k} \in \text{BZ}$ について, 小群 $G_k \subset G$ は以下を満たす

$$\forall g \in G_k, g(\vec{k}) \equiv \vec{k}$$

このとき $\mathcal{H}_k$ と G_k は可換なので $V = \text{Span}\{ |u_1(\vec{k})\rangle, \dots, |u_n(\vec{k})\rangle \}$ が G_k の既約表現なら $\vec{k}$ 点で n 重縮退する